

TP diagrams.net — Réaliser un diagramme de base de données

Objectif : apprendre à représenter une base de données avec diagrams.net, à partir d'un modèle conçu manuellement, d'une définition SQL ou d'un code Mermaid.

1. Présentation de diagrams.net

diagrams.net (anciennement **draw.io**) est un outil permettant de créer des schémas et des diagrammes.

Il peut notamment être utilisé pour représenter :

- des modèles de bases de données ;
- des réseaux ;
- des architectures informatiques ;
- des diagrammes UML ;
- des organigrammes.

Dans ce TP, nous allons l'utiliser pour représenter une base de données relationnelle.

2. Exemple de base de données

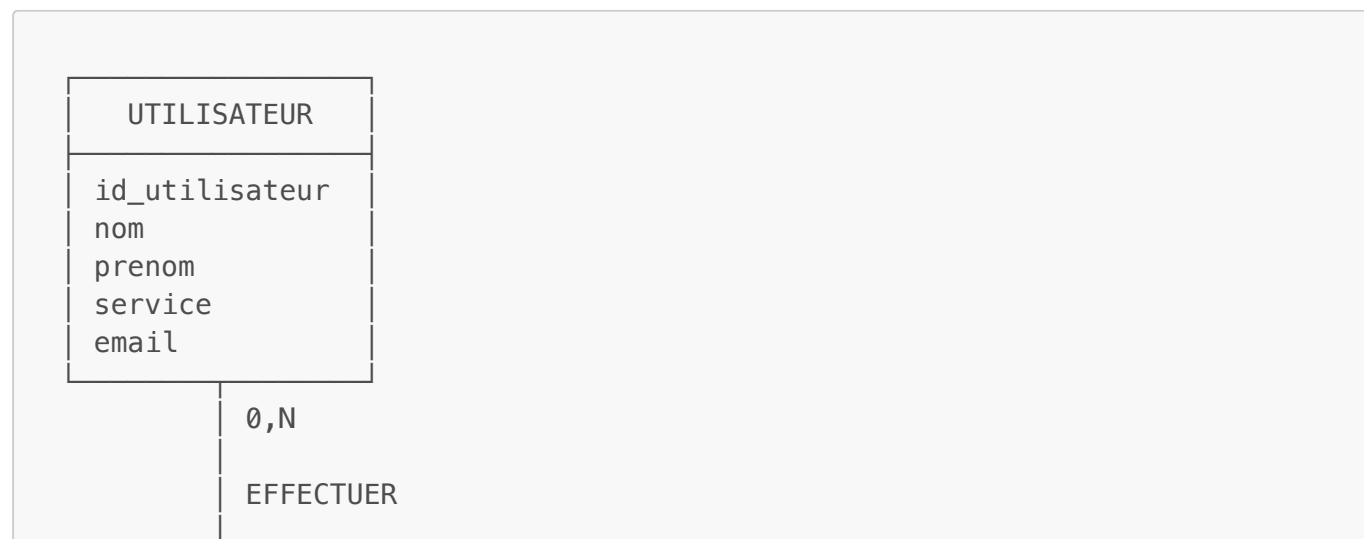
Nous allons utiliser une base de données permettant d'enregistrer les connexions d'utilisateurs à des ordinateurs.

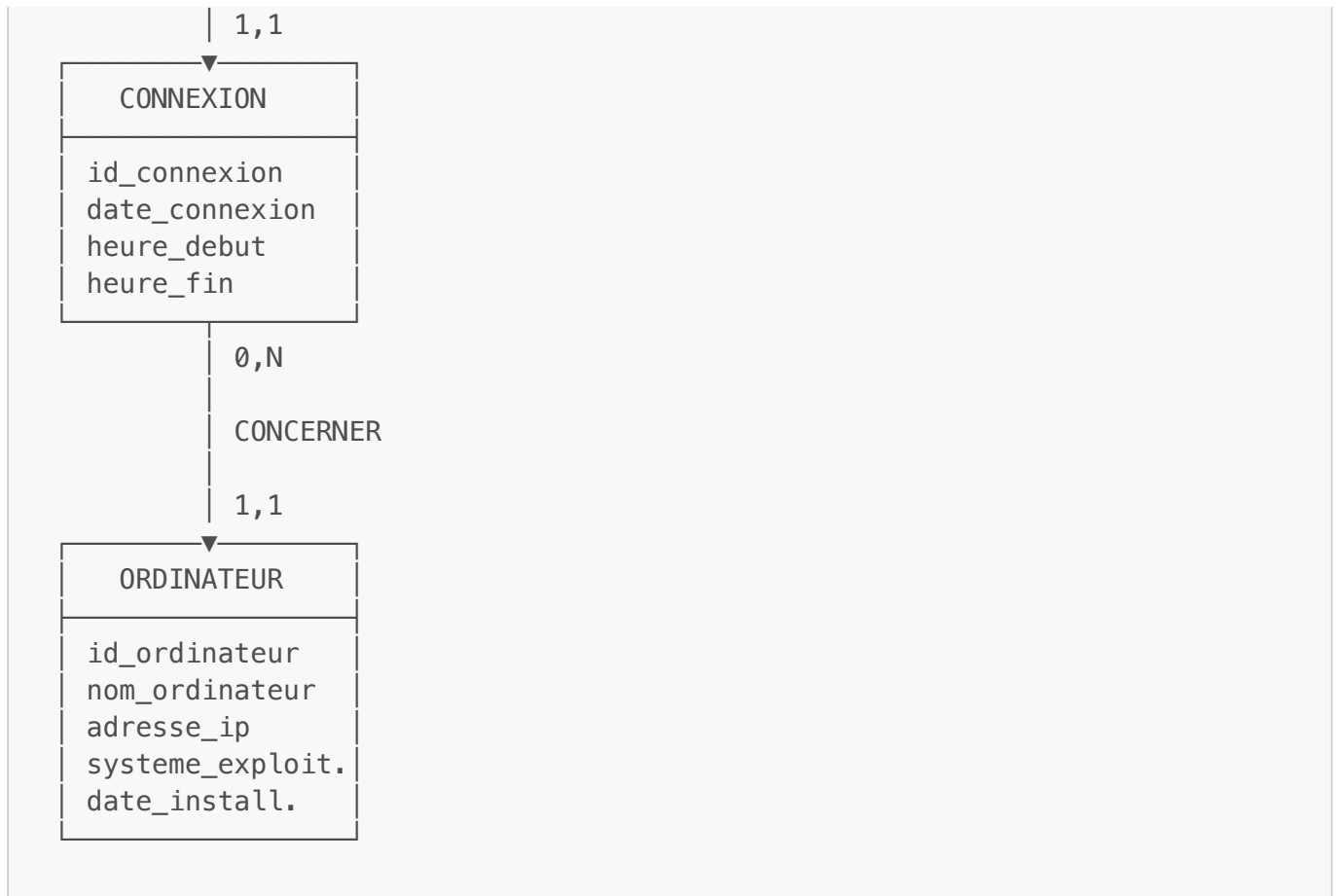
Elle comporte trois tables :

- **UTILISATEUR** : contient les informations sur les utilisateurs ;
- **ORDINATEUR** : contient les informations sur les ordinateurs ;
- **CONNEXION** : enregistre les connexions des utilisateurs aux ordinateurs.

2.1 Modèle conceptuel

Dans un modèle conceptuel de type Merise, on peut représenter les éléments suivants :





2.2 Interprétation des cardinalités

UTILISATEUR — CONNEXION : 0,N / 1,1

- un utilisateur peut n'avoir aucune connexion ;
- un utilisateur peut avoir plusieurs connexions ;
- une connexion est obligatoirement associée à un seul utilisateur.

ORDINATEUR — CONNEXION : 0,N / 1,1

- un ordinateur peut n'avoir aucune connexion ;
- un ordinateur peut avoir plusieurs connexions ;
- une connexion est obligatoirement associée à un seul ordinateur.

3. Passage au modèle relationnel

Lors du passage au modèle logique de données (MLD), les relations de type **1,N** sont généralement traduites par l'ajout d'une **clé étrangère (FK)** dans la table située du côté N.

On obtient :

```

UTILISATEUR
-----
PK id_utilisateur
nom
prenom
  
```

```
service
email

ORDINATEUR
-----
PK id_ordinateur
nom_ordinateur
adresse_ip
systeme_exploitation
date_installation

CONNEXION
-----
PK id_connexion
FK id_utilisateur → UTILISATEUR.id_utilisateur
FK id_ordinateur → ORDINATEUR.id_ordinateur
date_connexion
heure_debut
heure_fin
```

Ainsi :

- `id_utilisateur` de `CONNEXION` référence `UTILISATEUR.id_utilisateur` ;
- `id_ordinateur` de `CONNEXION` référence `ORDINATEUR.id_ordinateur`.

Vocabulaire

Abréviation	Signification	Rôle
PK	Primary Key / clé primaire	Identifie de manière unique une ligne
FK	Foreign Key / clé étrangère	Référence une clé primaire d'une autre table
UK	Unique Key / contrainte d'unicité	Interdit les doublons dans une colonne ou un groupe de colonnes

4. Comprendre les cardinalités

La cardinalité indique **combien d'occurrences d'une entité peuvent être associées à une autre**.

Une cardinalité est composée de deux valeurs :

- la **cardinalité minimale** : 0 ou 1 ;
- la **cardinalité maximale** : 1 ou N.

Cardinalité	Signification
0,1	zéro ou un
1,1	un et un seul

Cardinalité	Signification
0,N	zéro, un ou plusieurs
1,N	un ou plusieurs

4.1 Exemple

Si la relation est :

UTILISATEUR 0,N — 1,1 CONNEXION

cela signifie :

Un utilisateur peut effectuer **zéro, une ou plusieurs connexions**.

et :

Une connexion est effectuée par **un et un seul utilisateur**.

4.2 Notation Crow's Foot

La notation **Crow's Foot** utilise des symboles graphiques pour représenter les cardinalités.

Cardinalité	Symbole courant	Signification
0,1	cercle + trait	zéro ou un
1,1	trait + trait	exactement un
0,N	cercle + patte de corbeau	zéro ou plusieurs
1,N	trait + patte de corbeau	un ou plusieurs

Les symboles sont placés **à chaque extrémité de la relation**, du côté de l'entité concernée.

Attention : la représentation graphique peut légèrement varier selon le logiciel ou la bibliothèque utilisée. Il faut surtout savoir interpréter les cardinalités 0,1, 1,1, 0,N et 1,N.

A. Création manuelle avec diagrams.net

A.1 Ouvrir draw.io

- Aller sur <https://app.diagrams.net/> (ou ouvrir l'application desktop).
- Choisir "Create New Diagram" → "Blank Diagram" → "Create".

Selon la version utilisée, les intitulés des menus peuvent légèrement différer.

A.2 Activer la bibliothèque "Entity Relation"

- Dans le panneau de gauche (formes), cliquer sur **" + More Shapes "** (en bas).

- Rechercher la catégorie **Software** ;
- Cocher (activer) **"Entity Relation"** (dans la catégorie "Software").
- Cliquer sur **"Apply"**.

Une nouvelle bibliothèque de formes apparaît alors dans le panneau de gauche.

A.3 Créer la table UTILISATEUR

- Glisser-déposer une forme **"Entity"** (rectangle avec titre + lignes) depuis "Entity Relation" vers le canevas.
- Double-cliquer sur le titre et la-renomme : **UTILISATEUR**.
- Double-cliquer dans la première ligne de champ et ajouter :
 - **id_utilisateur : INT (PK)**
- Ajouter les lignes suivantes (cliquer dans la table puis appuyer sur **Entrée** pour ajouter un champ) :
 - **nom : VARCHAR(50)**
 - **prenom : VARCHAR(50)**
 - **service : VARCHAR(50)**
 - **email : VARCHAR(100)**

Note : la notation **(PK)** permet de rendre immédiatement visible la clé primaire.

A.4 Créer la table ORDINATEUR

- Glisser une nouvelle forme "Entity".
- Titre : **ORDINATEUR**.
- Champs :
 - **id_ordinateur : INT (PK)**
 - **nom_ordinateur : VARCHAR(50)**
 - **adresse_ip : VARCHAR(15)**
 - **systeme_exploitation : VARCHAR(50)**
 - **date_installation : DATE**

VARCHAR(45) permet de stocker aussi bien une adresse IPv4 qu'une adresse IPv6 sous forme textuelle.

A.5 Créer la table CONNEXION

- Glisser une troisième forme "Entity".
- Titre : **CONNEXION**.
- Champs :
 - **id_connexion : INT (PK)**
 - **id_utilisateur : INT (FK)**
 - **id_ordinateur : INT (FK)**
 - **date_connexion : DATE**
 - **heure_debut : TIME**
 - **heure_fin : TIME**

A.6 Relier les tables (clés étrangères)

- Dans la barre d'outils, choisir l'outil "**Relation**" (souvent une flèche avec des symboles de cardinalité, dans "Entity Relation").
- Tracer une relation :
 - De **CONNEXION.id_utilisateur** vers **UTILISATEUR.id_utilisateur**.
 - De **CONNEXION.id_ordinateur** vers **ORDINATEUR.id_ordinateur**.
- Ajuster la cardinalité si besoin (généralement **N → 1** : plusieurs connexions pour un utilisateur/ordinateur) ou (Notation Crow's Foot).

Pour modifier la cardinalité : cliquer sur la relation → dans le panneau de droite, changer les extrémités (1, N, 0..1, etc.) ou (Notation Crow's Foot : Choisir les symboles aux extrémités : , , ).

A.7 Méthodes pour afficher les cardinalités dans draw.io

Il existe plusieurs façons d'afficher les cardinalités dans diagrams.net.

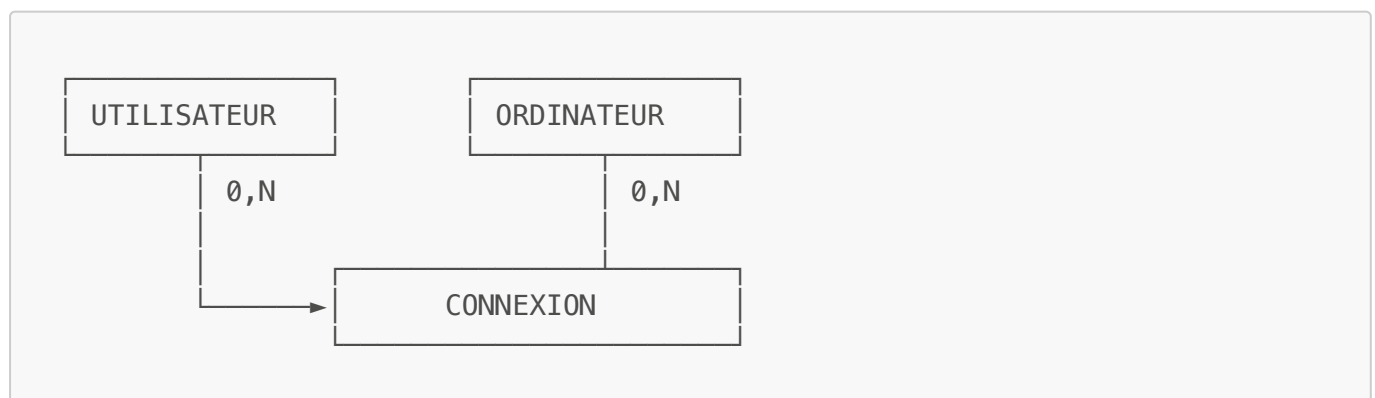
- Méthode 1 : **Texte sur la ligne**
 1. Double-clic sur la ligne → entrer la cardinalité (**0,N,1,1**, etc.)
 2. Déplacer le texte avec clic droit → **Éditer les points**
- Méthode 2 : **Étiquettes flottantes**
 1. Sélectionner la ligne → onglet **Style** → **Texte**
 2. Changer la **position du texte** (haut/bas, gauche/droite)
 3. Ou : insérer manuellement des champs de texte (**T**) à chaque extrémité
- Méthode 3 : **Style personnalisé**
 1. Sélectionner le connecteur
 2. Cliquer sur **Style > +** (paramètres avancés)
 3. Ajouter la cardinalité dans le champ **Label** pour réutiliser ce style

A.8 Organiser le diagramme

Pour rendre le schéma plus lisible :

- aligner les tables ;
- conserver un espacement régulier ;
- éviter que les connecteurs se croisent ;
- utiliser **Arrange / Organiser** pour aligner et répartir les éléments.

Une présentation possible est :



A.9 Enregistrer et exporter

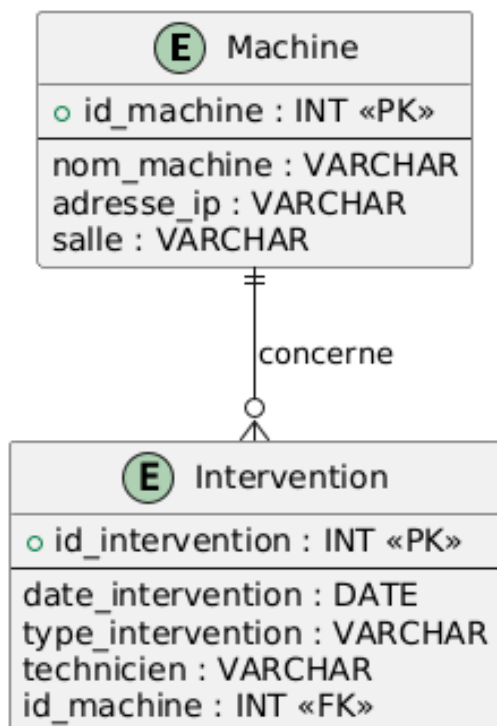
Le diagramme peut être :

- enregistré au format **.drawio** pour pouvoir être modifié ultérieurement ;
- exporté en **PNG** ;
- exporté en **PDF** ;
- exporté dans d'autres formats proposés par diagrams.net.

Remarque : conserver le fichier **.drawio** lorsque le diagramme doit pouvoir être modifié.

A.10 Exercice

Créer le schéma de la BDD du **TP A**.



B. Générer un diagramme à partir de SQL

Lorsque la base de données existe déjà, il peut être intéressant de partir directement de sa définition SQL.

B.1 Définition SQL

Voici la définition de notre exemple :

```

CREATE TABLE UTILISATEUR (
  id_utilisateur INT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(50) NOT NULL,
  prenom VARCHAR(50) NOT NULL,
  service VARCHAR(50),
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE ORDINATEUR (

```

```
id_ordinateur INT PRIMARY KEY,  
nom_ordinateur VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
adresse_ip VARCHAR(45) NOT NULL UNIQUE,  
systeme_exploitation VARCHAR(50),  
date_installation DATE  
);  
  
CREATE TABLE CONNEXION (  
  id_connexion INT PRIMARY KEY,  
  id_utilisateur INT NOT NULL,  
  id_ordinateur INT NOT NULL,  
  date_connexion DATE NOT NULL,  
  heure_debut TIME NOT NULL,  
  heure_fin TIME,  
  
  CONSTRAINT fk_connexion_utilisateur  
    FOREIGN KEY (id_utilisateur)  
    REFERENCES UTILISATEUR(id_utilisateur),  
  
  CONSTRAINT fk_connexion_ordinateur  
    FOREIGN KEY (id_ordinateur)  
    REFERENCES ORDINATEUR(id_ordinateur),  
  
  CONSTRAINT chk_heures_connexion  
    CHECK (  
      heure_fin IS NULL  
      OR heure_fin >= heure_debut  
    )  
);
```

Quelques éléments à identifier

Dans ce script :

PRIMARY KEY

définit une **clé primaire**.

FOREIGN KEY

définit une **clé étrangère**.

UNIQUE

interdit les doublons.

NOT NULL

indique que la colonne doit obligatoirement contenir une valeur.

B.2 Importer la définition dans diagrams.net

Selon la version de diagrams.net :

1. ouvrir le menu **Arrange / Organiser** ;
2. aller dans **Insérer → Avancé → SQL** ;
3. saisir ou coller la définition demandée ;
4. générer le diagramme ;

Attention : les possibilités d'importation et les intitulés des menus peuvent évoluer entre les versions de diagrams.net. Si l'importation SQL directe n'est pas proposée, on peut utiliser Mermaid ou créer les entités manuellement.

Après génération, vérifier systématiquement :

- vérifier les tables et leurs attributs.
- Ajouter les **relations manuellement** avec les connecteurs.
- Indiquer les cardinalités (**1,N**, **0,N**, etc.).
- Utiliser **Organiser** pour mettre le diagramme au propre.

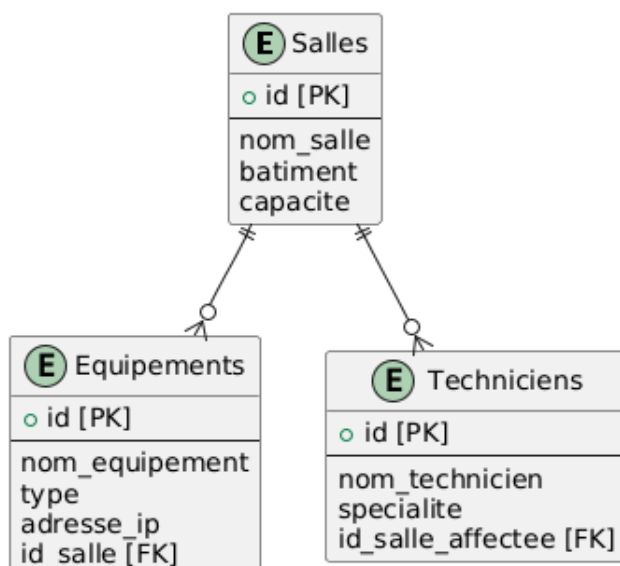
Important

La génération automatique doit être considérée comme une **aide à la réalisation du schéma**, et non comme une preuve que le modèle est correct.

Avantage : très pratique lorsque la base existe déjà ou qu'on dispose du script SQL.

B.3 Exercice

Créer le schéma de la BDD du **TP B**.



C. Générer un diagramme avec Mermaid

Mermaid permet de décrire certains diagrammes sous forme de texte.

C'est particulièrement pratique lorsqu'un modèle doit être facilement modifié ou documenté.

C.1 Exemple

```
erDiagram
    UTILISATEUR ||--o{ CONNEXION : "effectue"
    ORDINATEUR ||--o{ CONNEXION : "concerne"

    UTILISATEUR {
        INT id_utilisateur PK
        VARCHAR nom
        VARCHAR prenom
        VARCHAR service
        VARCHAR email UK
    }

    CONNEXION {
        INT id_connexion PK
        DATE date_connexion
        TIME heure_debut
        TIME heure_fin
        INT id_utilisateur FK
        INT id_ordinateur FK
    }

    ORDINATEUR {
        INT id_ordinateur PK
        VARCHAR nom_ordinateur UK
        VARCHAR adresse_ip UK
        VARCHAR systeme_exploitation
        DATE date_installation
    }
```

C.2 Comprendre les relations Mermaid

La ligne :

```
UTILISATEUR ||--o{ CONNEXION : "effectue"
```

signifie :

```
UTILISATEUR 1 — N CONNEXION
```

Le o indique une participation facultative et la patte de corbeau indique plusieurs occurrences.

De même :

```
ORDINATEUR ||--o{ CONNEXION : "concerne"
```

signifie :

```
ORDINATEUR 1 — N CONNEXION
```

Du point de vue de CONNEXION, cela correspond à :

```
CONNEXION — 1 UTILISATEUR
CONNEXION — 1 ORDINATEUR
```

C.3 Insérer le diagramme dans diagrams.net

Dans diagrams.net :

1. aller dans **Organiser → Insérer → Mermaid**;
2. coller le code Mermaid ;
3. cliquer sur **Insert / Insérer** ;
4. vérifier le résultat ;
5. ajuster la présentation si nécessaire.

C.4 Avantage de Mermaid

Mermaid est particulièrement intéressant lorsque le modèle existe déjà sous forme textuelle.

Par exemple, modifier :

```
VARCHAR nom
```

en :

```
VARCHAR nom
VARCHAR telephone
```

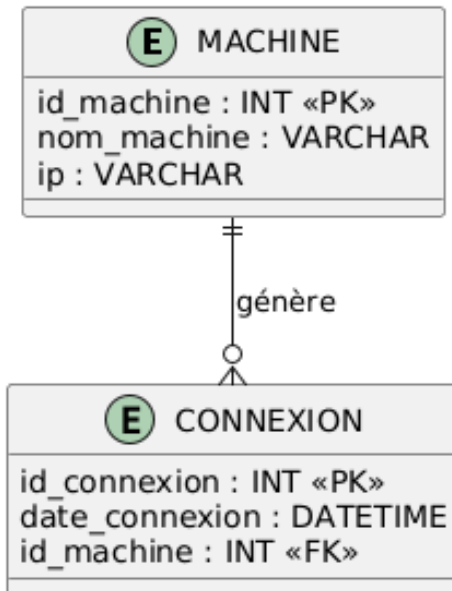
permet de faire évoluer rapidement le modèle.

Note :

- **Manuel** : pour apprendre et concevoir le modèle ;
- **SQL** : lorsque la structure de la base existe déjà ;
- **Mermaid** : pour produire rapidement un diagramme à partir d'une description textuelle.

C.5 Exercice

Créer le schéma de la BDD du **TP C**.



```

erDiagram
    MACHINE ||--o| CONNEXION : "possède"

    MACHINE {
        INT id_machine PK
        VARCHAR(50) nom_machine
        VARCHAR(15) ip
    }

    CONNEXION {
        INT id_connexion PK
        DATETIME date_connexion
        INT id_machine FK
    }
  
```

D. Exercice final — Médiathèque

Créer le schéma de la BDD du **TP final : Médiathèque**.

Le travail devra comporter :

1. les différentes tables ;
2. les clés primaires ;
3. les clés étrangères ;

4. les relations ;
5. les cardinalités ;
6. une présentation claire et lisible.

Le fichier **.drawio** devra être conservé afin de pouvoir modifier le diagramme.

E. Synthèse

Méthode	Quand l'utiliser ?	Principal intérêt
Création manuelle	Lors de la conception ou de l'apprentissage	Comprendre le modèle
À partir de SQL	Lorsque la BDD existe déjà	Éviter de recréer les tables manuellement
Mermaid	Lorsque le modèle est décrit sous forme de texte	Rapidité et facilité de modification

Remarque

Un outil de dessin permet de **représenter** une base de données, mais il ne remplace pas la réflexion nécessaire à sa conception.

Avant de réaliser le diagramme, il faut être capable d'identifier :

- les entités ou tables ;
- leurs attributs ;
- les clés primaires ;
- les clés étrangères ;
- les relations ;
- les cardinalités.

Le diagramme final doit être **correct, lisible et cohérent avec le modèle de données**.
